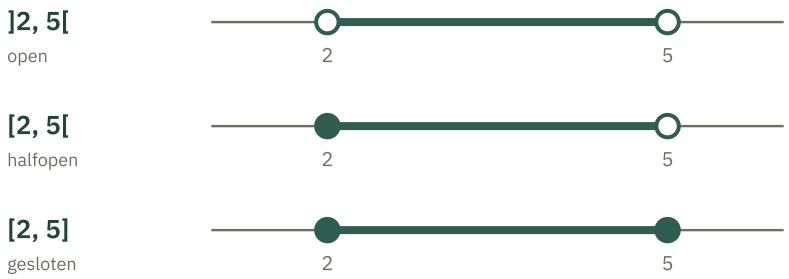
Bedrijfswetenschappen: ongelijkheden oplossen

Ongelijkheden grafisch en met een tekenverloop oplossen, en de oplossing als interval schrijven.

1 Intervallen



Een vol bolletje: de grens doet mee. Een open bolletje: de grens doet niet mee.

notatie	betekenis
$[4, +\infty[$	alle getallen ≥ 4
$]1, 5]$	$1 < x \leq 5$
$[2, 7[$	$2 \leq x < 7$: 7 hoort er **niet** bij
$]-\infty, -3[\cup]1, +\infty[$	kleiner dan -3 **of** groter dan 1

2 Grafisch oplossen

ongelijkheid	je neemt de x-waarden waar
$f(x) > 0$	de grafiek **boven** de x-as ligt
$f(x) \leq g(x)$	de grafiek van f **onder of op** die van g ligt
$f(x) > 3$	de grafiek boven de rechte $y = 3$ ligt

De oplossingen zijn reële getallen; je schrijft ze als interval of unie van intervallen. Bij een **strikte** ongelijkheid ($<$, $>$) horen de nulwaarden of snijpunten **niet** bij de oplossingen; bij $\leq$ en $\geq$ wel.

- f heeft nulwaarden -3 en 1, positief ertussen: $f(x) \geq 0$ geeft $[-3, 1]$; $f(x) < 0$ geeft $]-\infty, -3[\cup]1, +\infty[$.
- f onder g voor $x < 2$, erboven voor $x > 2$: $f(x) > g(x)$ geeft $]2, +\infty[$.
- Dalende f, stijgende g, snijpunt in 4: $f(x) \geq g(x)$ geeft $]-\infty, 4]$.
- Nulwaarden -2, 0, 3 met tekenverloop $-, +, -, +$: $f(x) > 0$ geeft $]-2, 0[\cup]3, +\infty[$.
- $3 \cdot 1{,}2^x$ en 10 snijden bij $x \approx 6{,}60$; de exponentiële functie stijgt, dus $3 \cdot 1{,}2^x < 10$ geeft $]-\infty;\ 6{,}60[$.

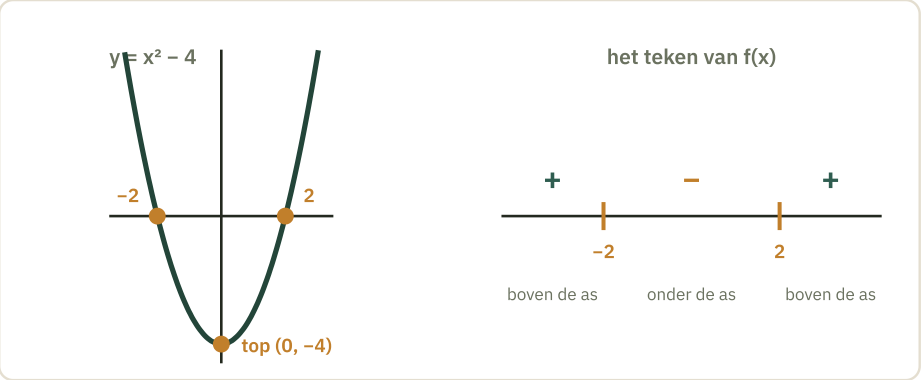
ongelijkheid	oplossing	waarom
$2^x > 0$	$\mathbb{R}$	2^x is altijd positief
$\sin x > 1$	$\varnothing$	$\sin x \leq 1$
$\sin x \geq 0$ op $[0, 2\pi]$	$[0, \pi] \cup \{2\pi\}$	de sinus is niet negatief in kwadrant 1 en 2
$x^2 < 0$	$\varnothing$	een kwadraat is nooit negatief
$x^2 \leq 0$	$\{0\}$	$x = 0$ voldoet wel

3 Eerstegraadsongelijkheden

Vermenigvuldig of deel je beide leden door een **negatief** getal, dan **keert het ongelijkheidsteken om**. $-3x + 6 > 0$ geeft $-3x > -6$, dus $x < 2$: $V =]-\infty, 2[$.

4 Tweedegraadsongelijkheden

Werkwijze: **nulwaarden zoeken, een tekenverloop maken en de juiste intervallen nemen**. Een dalparabool ($a > 0$) is **negatief** tussen haar nulwaarden, een bergparabool ($a < 0$) **positief**.



Het teken van een parabool tussen en buiten haar nulwaarden.

ongelijkheid	nulwaarden	oplossing
$x^2 - 5x + 4 < 0$	1 en 4	$]1, 4[$
$x^2 - 9 \geq 0$	-3 en 3	$]-\infty, -3] \cup [3, +\infty[$
$-x^2 + 2x + 3 > 0$	-1 en 3	$]-1, 3[$
$-2x^2 + 8 \leq 0$	-2 en 2	$]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$
$x^2 + 4 > 0$	geen	$\mathbb{R}$
$x^2 - 6x + 9 > 0$	3 (dubbel)	$\mathbb{R} \setminus \{3\}$; bij ≤ 0: $\{3\}$
$2x^2 \leq 8x$	$2x^2 - 8x = 2x(x-4)$: 0 en 4	$[0, 4]$

Deel bij $2x^2 \leq 8x$ **niet** door $2x$: je weet niet of x positief of negatief is, en je verliest oplossingen. Een tweedegraadsongelijkheid heeft ook niet altijd een begrensd interval als oplossing. Dezelfde werkwijze werkt voor elke veeltermfunctie.

5 Toepassingen

situatie	ongelijkheid	oplossing
winst $W(q) = -q^2 + 60q - 500$	$W(q) > 0$, nulwaarden 10 en 50	$10 < q < 50$; grootste winst bij $q = 30$
bal $h(t) = -5t^2 + 20t$ hoger dan 15 m	$-5t^2 + 20t - 15 > 0$	$1 < t < 3$
x^2 onder $x + 2$	$x^2 - x - 2 < 0$	$]-1, 2[$
rechthoek $x(12 - x) \geq 32$	$x^2 - 12x + 32 \leq 0$	$4 \leq x \leq 8$
kost $K(u) = u^2 - 8u + 30 < 18$	$u^2 - 8u + 12 < 0$	$2 < u < 6$

Onthoud dit

- Strikt (< of >): grenzen doen niet mee. Met gelijkheid: wel.
- Grafisch: kijk waar de grafiek boven of onder de as of de andere grafiek ligt.
- Vermenigvuldigen met een negatief getal keert het teken om.
- Tweedegraads: nulwaarden, tekenverloop, juiste intervallen.
- Dalparabool negatief tussen de nulwaarden, bergparabool positief.
- Nooit delen door een uitdrukking met x.